Nätverksdesign – Introduktion

Kursintroduktion

Idag

- Kurs-PM
  - Innehåll
  - Kursmaterial
  - Cisco NetAcad
  - Examination
  - Planering

Innehåll (utdrag från kursplanen)

- Kursen tar upp nätverk från grunden
- Grundläggande begrepp, protokoll och standarder
- Planering av nätverksinfrastruktur
- Grundläggande konfiguration av nätverksenheter
- Vanliga tjänster i nätverkssammanhang

Lärarlag

Sonny Johansson
Kursansvarig, föreläsare & examinator

Viktor Ljunggren
Labbassistent

Studentassistenter
Labbassistent

Kursmaterial

- **Kurslitteratur**
  - Läsanvisningar på Canvas, jag visar
  - Webbmaterial på NetAcademy, ni har fått mail (OBS: kolla era namn), jag visar
  - Computer Networks and Internets (Douglas Comer), länk
- **Övrigt (Canvas)**
  - Projekt-PM, föreläsningsunderlag och övrigt material
  - Övningsexemplar av praktiskt prov (kommer)

Cisco Networking Academy (NetAcad)

Ni ska ha fått inbjudan via mail!

- Vad är det?
- Cisco NetAcad i våra kurser:

Nätverksdesign – Introduktion (7,5 hp)	Nätverksdesign – Switching & Routing (7,5 hp)	Nätverksdesign – WAN & operatörsnät (7,5 hp)	Nätverkssäkerhet (7,5 hp)	Trådlösa nätverk (7,5 hp)
CCNA 1 (Introduction to Networks)	**CCNA 2 (Switching & Routing Essentials)**	**CCNA 3 (Enterprise Networking, Security & Automation)**	**Del av CCNP Security**	**Fristående**

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Ciscos certifikatstrappa

Entry

Starting point for individuals interested in starting a career as a networking professional.

Associate

Master the essentials needed to launch a rewarding career as a networking professional and realize your potential with the latest technologies.

Professional

Select a core technology track and a focused concentration exam to customize your professional-level certification.

Expert

Become an expert in your field by earning the most prestigious certification in the technology industry.

Cisco certifications

Lärmoment

- **Föreläsningar (2-5 h/v)**
  - På campus (2h), inspelningar (1-3h)
- **Laborationer (4 h/v)**
  - Labbar (modulvis enligt Canvas)
  - Tre inlämningar/projekt
- **Självstudier (~10 – 18 h/v)**
  - Läsa kurslitteratur
  - Kapiteltester och quiz (NetAcademy)
  - Egna laborationer
  - Övrigt material (YouTube, etc.)

Examinerande moment

- **Laborationer (3 hp)**
  - Praktiskt prov, 3hp (100p)
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p
- **Projekt (1,5 hp)**
  - Tre stycken
    - **U/G**, Obligatoriskt, men ej poängsatt
- **Tentamen (3 hp)**
  - Digital tentamen (100p)
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p
- Kursens slutbetyg sätts genom sammanvägning av betyg på momenten ovan
  - Det lägsta betyget sätter kursens slutbetyg, förutom vid en kombination av betyg 3 och 5 då en 4:a erhålls

Laborationer och projekt

- **Praktiskt prov (”skilltest”)**
  - Öva genom laborationer och övningsexemplar
  - Automatiskt anmäld vid tentaanmälning
  - Tentaveckan i oktober
- **Projekt/inlämningar**
  - **Projekt 1** – Nätverkstopologi (rita ditt hemmanätverk)
  - **Projekt 2** – ARP och paketanalys
  - **Projekt 3** – Subnetting

Tentamen

- **Upplagd enligt (3h):**
  - Några true/false-frågor per kapitel (0,5p)
  - Några MCQ-frågor per kapitel (1-3p)
  - Någon fritextfråga per kapitel (3-30p)
- **Regler:**
  - Senast 10 dagar innan tentan måste du anmäla dig
  - Du måste ha giltig legitimation samt bevisa kårmedlemskap
  - Sker i dedikerade tentasalar via systemet Inspera, se till att du har testat att logga in någon gång
  - Kom i tid (15 minuter innan rekommenderas)
- Huvudsakligen **kurslitteraturen** som examineras på tentan, föreläsningar och andra aktiviteter är ett stöd för att förstå kurslitteraturen

Tentor och omtentor

- **Tentan** går:
  - Ordinarie vecka 42 (oktober)
  - Omtentamen vecka 2 (januari)
  - Omtentamen vecka 33 (augusti)
- **Praktiskt prov** går:
  - Ordinarie vecka 42 (oktober)
  - Extra tillfälle vecka 2 (januari)
  - Extra tillfälle vecka 33 (augusti)
- Projekt/inlämningsuppgifter som lämnas in efter deadline får lämnas in under omtentaperioder enligt överenskommelser med kursansvarig (maila)

Frivilliga moment

- **Duggor** körs veckovis via Canvas (se schemat)
  - Görs på valfri plats
  - Ger 1 poäng vardera till tentan för att nå upp till betyg 3 (på ordinarie tenta)
  - Totalt fem stycken
- **Certifikatstest**
  - För att få certifikat i Cisco Academy
  - Kallas även **finaltest** eller **final exam**
  - 70 % rätt för godkänt
  - Under tentaveckan

Vad måste göras…

7,5 högskolepoäng

Duggor (5 st)

Projekt (3 st)

Praktiskt prov (”skilltest”)

Tentamen (inkl. 5 st duggor)

Certifikatstest (”final exam”)

Cisco NetAcademy-certifikat

Planering

- Röd text innebär examinerande moment
- Notera att tentor inte syns i ert vanliga schema (TimeEdit) men i appen

Vecka	Dag	Moment
35	-	**Kursintroduktion**
	-	**Inspelade föreläsningar** – Internet och nätverk i våra liv, nätverksoperativsystem, konfiguration och protokoll
	Ons	**Föreläsning** – Nätverksprotokoll och standarder
	Tor	**Laboration**, förmiddag eller eftermiddag (bokas i Canvas)
36	-	**Inspelade föreläsningar** – Lager 1 (Physical), Lager 2 (Data Link)
	Ons	**Föreläsning** – Ethernet
	Tor	**Laboration**
37	Mån	**Dugga** (09.00), *görs hemifrån mellan 09.00 – 09.10* & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (Network)
	Ons	**Föreläsning** – ARP & routerkonfiguration
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 1 & Halvtidsutvärdering**
38	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 3 (forts.), IPv4
	Ons	**Föreläsning** – Subnetting
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
39	Mån	**Dugga** (09.00) & **Föreläsning (on-campus)** – IPv6
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 3**
40	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 4 (Transport), UDP & TCP
	Ons	**Föreläsning** – Lager 5-7 (Application), applikationer & tjänster
	Tor	**Laboration**
41	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Design av små nätverk
	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet
	Tor	**Laboration**
42	-	**Tentamen, praktiskt prov & certifikatstest**

Förra årets kurs

- **Kursen som helhet:** 6,4 av 7
- Studenter har blandad bakgrund, vissa tycker det går för fort. Andra tycker det går för långsamt
- Studenter uppskattar särskilt inspelningar, livelabbar, duggor och Kahoots

Uppföljning

- **Åsikter**
  - Löpande utvärderingar (skicka ett mail!)
  - Halvtidsutvärdering
  - Kursutvärdering
- **Kunskap**
  - Duggor
  - Tentor
  - Praktiskt prov

Kurs-PM…

- …finns på Canvas

Vad kan ni?

Nätmask
Subnet
Window size
PDU
Frekvensmodulering
Domain
TCP/IP
Ethernet
Packet
Encoding
SYN
UDP
MAC
Multicast
Broadcast
NIC
Server
Inkapsling
NTP
Convergence
Hash
FIN
TTL
LLC
MSB
Segment
IPv4
RFC
Protokoll
Byte
Host
Bit
Session
PSH
RIP
MTU
FCS
Router
LAN
IEEE
OSI
Frame
IETF
ISP
DNS
Switch
Cache
Peer
ARP
Unicast
Daemon
Fragment
P2P
Port
IANA
ACK
RST

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering